

Este examen suma un total de 15 puntos. Por cada 3 preguntas de test que se respondan de forma incorrecta se resta 1 punto. Esta penalización no aplica si hay más de 4 opciones o la respuesta es múltiple. Sólo una opción es correcta a menos que el enunciado indique algo distinto. No está permitido el uso de calculadora. La duración del examen es de 40 minutos. Se aplican rigurosamente las instrucciones de la hoja de respuestas.

- 1 [1p] Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre sistemas distribuidos es **FALSA**:
 - ☐ a) Un sistemas distribuido consiste en un conjunto de recursos de cómputo físicamente distribuido que se comunica por paso de mensajes.
 - ☒ b) Una sistema distribuido es ejecutado sobre un conjunto de aplicaciones distribuidas.
 - ☐ c) Una o varias aplicaciones distribuidas pueden ser ejecutadas sobre un sistema distribuido.
 - ☐ d) Las principales características de un sistema distribuido son la ejecución concurrente de procesos, la ausencia de reloj global y los fallos independientes.
- 2 [1p] Si desarrollo una aplicación y la despliego en un servidor Amazon EC2 ¿Qué tipo de servicio estoy usando?
 - ☐ a) Software as a Service.
 - ☒ c) Infraestructure as a Service.
 - ☐ b) Platform as a Service.
 - ☐ d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 3 [1p] ¿Qué tipo de transparencia proporciona principalmente un editor de texto colaborativo entre personas?
 - ☐ a) Fallos.
 - ☐ b) Localización.
 - ☐ c) Movilidad.
 - ☒ d) Concurrencia.
- 4 [1p] Indica cuál de las siguientes características es proporcionada por un middleware de comunicaciones:
 - ☐ a) Permite al programador centrarse en los aspectos funcionales de la aplicación.
 - ☐ b) Provee una definición de interfaces comunes que permita mapear diferentes representaciones de datos en distintos lenguajes de programación.
 - ☐ c) Provee de referencias universales para localizar recursos.
 - ☒ d) Todas las respuestas son correctas.
- 5 [1p] En los sistemas distribuidos ¿qué implica el término «mensajería asíncrona»?
 - ☐ a) La mensajería se realiza de manera síncrona, es decir, todos los nodos deben estar activos simultáneamente.
 - ☐ b) La mensajería se realiza de forma síncrona, lo que significa que los nodos deben esperar respuestas inmediatas.
 - ☒ c) La mensajería se realiza de manera asíncrona, lo que significa que los nodos pueden enviar mensajes sin esperar una respuesta inmediata y continuar con otras tareas.
 - ☐ d) La mensajería asíncrona no se utiliza en sistemas distribuidos.
- 6 [1p] ¿Cuál es la principal ventaja de JSON frente a Protocol Buffers como formato de serialización?
 - ☐ a) Mayor eficiencia en la serialización y menor tamaño de mensaje.
 - ☐ b) Mejor soporte para enumeraciones y tipos complejos.
 - ☒ c) Es legible por humanos, lo que facilita la depuración y el desarrollo.
 - ☐ d) Está mejor soportado en lenguajes de programación de bajo nivel y microcontroladores.
- 7 [1p] ¿Cuál es el propósito principal de cualquier protocolo en sistemas distribuidos?
 - ☐ a) Mejorar el rendimiento del sistema.
 - ☒ b) Coordinar procesos.
 - ☐ c) Reducir el costo de implementación.
 - ☐ d) Aumentar la capacidad de almacenamiento.
- 8 [1p] ¿Qué campo es habitual incluir en los mensajes de *respuesta* de un protocolo para informar al cliente del resultado de la operación solicitada incluso si no hay valor de retorno?
 - ☐ a) Identificador de mensaje.
 - ☒ c) Código de error o estado.
 - ☐ b) Marca de tiempo.
 - ☐ d) Longitud del payload de la petición original.
- 9 [1p] En Google Protocol Buffers, ¿para qué sirve la palabra clave *oneof*?
 - ☐ a) Para definir campos obligatorios en protobuf v3, como sustituto de *required* de v2.
 - ☐ b) Para indicar que un campo puede actuar como alias de otro campo del mismo mensaje.
 - ☒ c) Para que como máximo un campo de los definidos tenga valor a la vez.
 - ☐ d) Para permitir que un campo acepte valores de distintos tipos simultáneamente.

- 10** [1p] Un sistema de monitorización de una planta industrial necesita reaccionar de forma confiable y lo antes posible cuando el valor de un sensor supera un umbral. ¿Qué esquema de comunicación resulta más adecuado?
- ☒ a) Push: el sensor avisa al servidor en cuanto detecta el cambio.
 - ☐ b) Pull: el servidor consulta periódicamente al sensor para obtener el valor actual.
 - ☐ c) Request-Reply síncrono: el servidor bloquea esperando la respuesta del sensor.
 - ☐ d) Multicast: el sensor difunde el valor al grupo de suscriptores.
- 11** [1p] En un sistema distribuido donde se ejecutan operaciones que NO son idempotentes y la red es propensa a la pérdida de mensajes, ¿qué semántica de llamada debe implementarse para garantizar un comportamiento correcto al menor coste?
- ☐ a) maybe
 - ☐ b) at-least-once
 - ☒ c) at-most-once
 - ☐ d) exactly-once
- 12** [1p] Un cliente invoca el método write("hola") sobre un objeto remoto llamado printer1. ¿Cuál de las siguientes secuencias describe correctamente el flujo completo de los componentes desde el cliente hasta la ejecución real en el servidor?
- ☐ a) Cliente ->Object Adapter ->Red ->Proxy ->Server Stub ->Servant.
 - ☒ b) Cliente ->Proxy (Client stub) ->Red ->Object Adapter ->Server Stub ->Servant.
 - ☐ c) Cliente ->Server Stub ->Red ->Object Adapter ->Proxy ->Servant.
 - ☐ d) Cliente ->Servant ->Red ->Object Adapter ->Client Stub ->Proxy.
- 13** [1p] En el contexto de ONC RPC, ¿cuál es el comportamiento correcto del Port Mapper (Binder) durante el proceso de Dynamic Binding?
- ☐ a) El cliente envía la petición directamente al puerto 111, y el Port Mapper ejecuta el servicio remoto devolviendo el resultado al cliente.
 - ☐ b) El servidor se registra en el cliente, indicando su número de programa y versión, para que el cliente pueda realizar invocaciones mediante broadcast.
 - ☒ c) El servidor registra su número de programa, versión y puerto en el Port Mapper (puerto 111); posteriormente, el cliente consulta al Port Mapper usando el programa y versión para obtener el puerto TCP/UDP del servidor.
 - ☐ d) El Port Mapper asigna dinámicamente un número de versión al cliente para que este pueda compilar los stubs utilizando la herramienta rpcgen.
- 14** [1p] ¿Qué problema específico se desencadena en un sistema RPC si el proceso cliente falla de forma crítica justo después de haber enviado satisfactoriamente el mensaje de solicitud por la red?
- ☐ a) El servidor detecta inmediatamente la caída del cliente consultando al Port Mapper y cancela la ejecución en curso para ahorrar recursos.
 - ☒ b) Se produce el fenómeno de «computación huérfana» (Orphan computing), donde el servidor desperdicia CPU procesando la petición, y el posterior reinicio del cliente puede producir incoherencias en el sistema.
 - ☐ c) El mensaje se transforma en un Lost request y el cliente, al reiniciar, utiliza automáticamente la semántica maybe para recuperar el estado anterior.
 - ☐ d) Se genera un interbloqueo (deadlock) en el Object Adapter del servidor que detiene todo el sistema hasta que expira el timeout de la conexión TCP.
- 15** [1p] En programación asíncrona con RMI, ¿cuál es la diferencia clave entre la Invocación Asíncrona de Métodos (AMI) y el Despacho Asíncrono de Métodos (AMD), y qué mecanismo utiliza el cliente para manejar la respuesta mediante un callback?
- ☐ a) AMI afecta al servidor limitando los hilos, y AMD afecta al cliente; el callback es un mecanismo de tipo pull donde el cliente consulta el resultado con .get().
 - ☐ b) Ambos mecanismos ocurren exclusivamente en el servidor; el callback utiliza un bucle while not asyncresult.ready() para hacer polling.
 - ☒ c) AMI desacopla la invocación de la recolección del resultado en el cliente, mientras que AMD evita que el servidor necesite bloquear un hilo por cada petición concurrente; proveer un callback es un mecanismo de tipo push.
 - ☐ d) AMI obliga al servidor a compilar los stubs de forma síncrona y AMD obliga al cliente a esperar bloqueado; el callback es por defecto una petición blocking.